

Phần 1 — Kiến trúc Hệ điều hành

- **Chức năng cốt lõi của Hệ điều hành (HDH):**
Việc chạy đồng thời Word, Chrome, VS Code và phần mềm Portal là minh họa cho chức năng **Quản lý tài nguyên (Resource Management)** — cụ thể là **Quản lý bộ nhớ (Memory Management)** và **Điều phối tiến trình/CPU (Process Scheduling)**.
- **Vì sao chạy chung không bị xung đột?**
 - **Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) & Phân đoạn bộ nhớ:** Mỗi phần mềm được cấp một vùng không gian bộ nhớ độc lập (isolated address space), ngăn ứng dụng này ghi đè hoặc can thiệp trái phép vào dữ liệu của ứng dụng khác.
 - **Time-sharing (Chia sẻ thời gian CPU):** Bộ điều phối của HDH phân chia các lát cắt thời gian cực nhỏ (time slices) để CPU luân phiên xử lý từng tác vụ, tạo cảm giác chúng chạy song song cùng lúc.
- **Shell vs. Kernel khi double-click file:**
 - Hành động double-click được xử lý qua **Shell** trước. Shell (Giao diện đồ họa GUI) tiếp nhận sự kiện click chuột, dịch ý định của người dùng thành lệnh hệ thống và chuyển yêu cầu xuống cho **Kernel**.
 - **Vai trò của Kernel:** Là lõi của HDH, tương tác trực tiếp với phần cứng (CPU, RAM, ổ cứng) để nạp nội dung file lên bộ nhớ.
 - **Lý do người dùng ít khi tương tác trực tiếp với Kernel:** Vì Kernel vận hành ở mức phần cứng với các câu lệnh mã máy và quản lý tài nguyên phức tạp, việc để người dùng can thiệp trực tiếp sẽ dễ gây treo hệ thống, mất dữ liệu hoặc hỏng phần cứng. Shell đóng vai trò là "lớp áo giáp" bảo vệ và cung cấp giao diện thân thiện.

Phần 2 — Cây thư mục & Ổ đĩa

- **Root Directory (Thư mục gốc):** D:\
- **Parent Directory trực tiếp của file **anh 1.jpg**:** Thư mục **Hình ảnh** (Đường dẫn: D:\Nam1\HocKy1\MonHoc\CongNgheThongTin\BaiTapLon\Session02\BaoCaoCuoiKy\Chuong1\Hình ảnh).
- **Vai trò của file **anh 1.jpg**:** Là "**lá**" (**Leaf node**) trong mô hình cây vì nó là phần tử cuối cùng chứa dữ liệu thực tế và không chứa thư mục con nào bên trong.
- **2 lý do kỹ thuật không nên lưu dự án ở Desktop hoặc Downloads (Ổ C:):**
 - **Rủi ro mất dữ liệu khi sự cố hệ điều hành:** Ổ C:\ chứa hệ thống (Windows), nếu máy bị lỗi màn hình xanh (BSOD) hoặc cần cài lại Win, toàn bộ dữ liệu trên Desktop/Downloads dễ bị mất trắng.
 - **Giới hạn độ dài đường dẫn (MAX_PATH limit) và phân quyền:** Thư mục User Profile thường có đường dẫn dài (C:\Users\Username\Downloads\...), dễ chạm mốc giới hạn 260 ký tự của Windows, gây lỗi **File Not Found** hoặc lỗi khi copy sang máy khác.
 - **Nơi lưu đúng:** Lưu trên phân vùng dữ liệu độc lập (ví dụ: ổ D:\) theo cấu trúc phân cấp chuẩn.

Phần 3 — Đường dẫn Path

- **Absolute Path (Đường dẫn tuyệt đối)** của **anh 1.jpg**:
D:\Nam1\HocKy1\MonHoc\CongNgheThongTin\BaiTapLon\Session02\BaoCaoCuoiKy\Chuong1\Hinh anh\anh 1.jpg
- **Relative Path (Đường dẫn tương đối)** để chèn **logo.png** vào **report.html**:
assets/logo.png (hoặc .\assets\logo.png)
- **Lý do dùng Relative Path**:
Relative Path tính đường dẫn dựa trên vị trí hiện tại của file **report.html** chứ không phụ thuộc vào tên ổ đĩa hay thư mục gốc của từng máy cá nhân. Do đó, khi bạn nén thư mục **BaiTapLonIT101** gửi cho giảng viên mở trên máy khác, cấu trúc bên trong giữ nguyên thì đường dẫn ảnh vẫn hoạt động chính xác tuyệt đối mà không bị lỗi **File Not Found**.

Phần 4 — Quy tắc Đặt tên chuẩn

- Tên gốc: **Báo cáo bài tập lớn IT101 (bản cuối) v2.docx**
- Quy tắc **kebab-case** (chữ thường hoàn toàn, phân tách bằng dấu gạch ngang -, không dấu tiếng Việt, không khoảng trắng):
bao-cai-bai-tap-lon-it101-ban-cuoi-v2.docx

Phần 5 — Tổ chức & Dọn dẹp Ổ đĩa

- **Số cấp thư mục hiện tại**: Đếm từ gốc **D:** (không tính ổ và file): **Nam1** (1) → **HocKy1** (2) → **MonHoc** (3) → **CongNgheThongTin** (4) → **BaiTapLon** (5) → **Session02** (6) → **BaoCaoCuoiKy** (7) → **Chuong1** (8) → **Hinh anh** (9).
 - Tổng cộng: **9 cấp** → Vi phạm nghiêm trọng **Quy tắc 3 Cấp Thư Mục** (lồng quá sâu, khó quản lý).
- **Thiết kế lại đường dẫn chuẩn theo mô hình 4 Trụ Cột và 3 Cấp**:
 - **Cấp 1 (Trụ cột)**: **D:\01_HocTap**
 - **Cấp 2 (Môn học/Dự án)**: **D:\01_HocTap\IT101**
 - **Cấp 3 (Nhóm nội dung)**: **D:\01_HocTap\IT101\BaoCao**
 - **File đặt bên trong cấp 3**: **D:\01_HocTap\IT101\BaoCao\anh-1.jpg**

Phần 6 — Đuôi file & File ẩn

- **Cạm bẫy**: Đây là thủ thuật **giả mạo phần mở rộng (Double Extension / Spoofing)** thường dùng để qua mặt người dùng kém cảnh giác.
- **Tên file thật có khả năng là**: **de-thi-dap-an.pdf.exe** hoặc **de-thi-dap-an.scr**. Khi Windows bật chế độ mặc định ẩn phần mở rộng của các định dạng quen thuộc, nó chỉ hiển thị phần tên trước và lừa người dùng tưởng đây là file tài liệu PDF an toàn. Thực chất khi nhấp đôi vào, mã độc dạng thực thi (**.exe**) sẽ chạy ngầm trên máy.
- **Thao tác trong Windows File Explorer để phát hiện**:
 1. Mở **File Explorer**.
 2. Nhìn lên thanh menu phía trên, chọn tab **View** (Xem).
 3. Tìm và tích chọn ô **File name extensions** (Phần mở rộng tên tệp). Ngay lập tức, đuôi thực sự của file (**.exe**) sẽ hiện ra rõ ràng trên màn hình.

